8. Elemző és számítási feladat

Az alumíniumot timföld (Al_2O_3) olvadékelektrolízisével állítja elő az ipar.

a) Melyik elektródon válik le az alumínium? Adja meg az elektród nevét és a pólus előjelét!

b) Mi válik le elsődlegesen a másik elektródon?

c) Számítsa ki, hogy 1,50 tonna alumínium 120 kA áramerősséggel történő előállítása hány óráig tart!

d) Tegyük fel, hogy a másik elektródon fejlődő gáz teljes mennyisége reagál az elektród anyagával, és a keletkező gázelegy átlagos moláris tömege 40,8 g/mol. **Határozza meg a gázelegy térfogatszázalékos összetételét!**

e) Hány kg szén fogy el – a fenti esetben – 1,50 tonna alumínium előállítása során?

14 pont	